

Эллиптик эгри чизикларга асосланган криптографик алгоритмлар

DSA ЭПИ стандарти.

1991 йилда NIST (National Institute of Standard and Technology) томонидан DSA (Digital Signature Algorithm) алгоритмига асосланган DSS (Digital Signature Standard) ЭПИ стандарт лойиҳаси муҳокамага қўйилди. Ушбу алгоритм бардошлилиги F_p туб майдонли мультипликатив группаларда дискрет логарифмлаш масаласининг мураккаблигига асосланган[17,19]. Қуйида ушбу алгоритм қадамлари кетма-кетлиги келтирилган.

Имзони шакллантириш

1. Жўнатувчи M маълумотни ва қуйидаги параметрларни кенг доирадаги мижоз(маълумотни олувчи)ларга очик узатади:

p – туб сон, $2^{512} < p < 2^{1024}$, бит узунлиги 64 га каррали;

q - туб сон, $2^{159} < q < 2^{160}$, $p-1$ нинг бўлувчиси;

$g = h^{(p-1)/q} \pmod{p}$, бу ерда h сони $0 < h < p$ ва $h^{(p-1)/q} \pmod{p} > 1$ шартларни қаноатлантирувчи бутун сон;

y – очик калит, $y = g^x \pmod{p}$ формула билан аниқланади, бу ерда x – махфий калит $0 < x < q$ ораликдан олинган ва фақат жўнатувчининг ўзигагина маълум;

$H(M)$ – M маълумотдан $[1;q]$ ораликдаги бутун сонни генерация қилувчи хеш-функция қиймати.

2. Жўнатувчи $0 < k < q$ ораликдан тасодифий k сонни танлайди, уни махфий тутати ва имзо генерациясидан кейин дарҳол йўқотади.

3. Жўнатувчи r ва s қийматларни қуйидаги қонуният орқали ҳисоблайди:

$$r = (g^k \pmod{p}) \pmod{q},$$

$$s = k^{-1}(xr + H(M)) \pmod{q}.$$

M маълумотга қўйилган имзо (r, s) сонлар жуфтлигидан иборат.

Имзони текшириш. Қабул қилувчи M' маълумотни ва (r', s') имзони қабул қилиб олади. У M ва M' маълумотларнинг мос келишини текшириши лозим. Бунинг учун у қуйидаги қадамлар кетма-кетлигини бажариши лозим:

1. $0 < s' < q$ ёки $0 < r' < q$ шартлардан бирортаси бажарилмаса, имзо қалбаки деб ҳисобланади ва имзони текшириш тугатилади.

2. $v = (s')^{-1} \pmod{q}$ ҳисобланади.

3. $z_1 = H(M') v \pmod{q}$, $z_2 = r' v \pmod{q}$ ҳисобланади.

4. Кейин $u = (g^{z_1} y^{z_2} \pmod{p}) \pmod{q}$ ҳисобланади.

5. Агар $r' = u$ тенглик ўринли бўлса, у ҳолда имзо ҳақиқий ва $M = M'$ тенглик тўғри.

Алгоритмнинг корректлиги. $M = M'$, $s' = s$ ва $r' = r$ бўлсин. У ҳолда $r = u$ тенглик ўринли бўлишини кўрсатамиз.

Демак, $v = (s')^{-1} \pmod{q}$, $z_1 = H(M') v \pmod{q}$, $z_2 = r' v \pmod{q}$ эканлигидан, қуйидагини ёзиш мумкин.

$$\begin{aligned} u &= (g^{z_1} y^{z_2} \pmod{p}) \pmod{q} = g^{H(M)s^{-1}} g^{xrs^{-1}} \pmod{p} \pmod{q} = \\ &= g^{k(xr+H(M))^{-1}(xr+H(M))} \pmod{p} \pmod{q} = g^k \pmod{p} \pmod{q} = r. \end{aligned}$$

Бундан кўриш мумкинки, $r = u$ тенглик ўринли. Демак, алгоритм корректлиги исботланди.

ГОСТ 34.10-94 электрон рақамли имзо алгоритми

Ушбу параграфда 2000 йилгача Россия стандарти ҳисобланган ГОСТ 34.10–94 ЭРИ алгоритмини қараб чиқамиз. Бу алгоритм DSA алгоритмига ўхшаш ва қуйидаги бошланғич очиқ параметрлардан фойдаланади:

1) Узунлиги L бўлган катта p туб сон танланади, бу ерда L сон 509 битдан 512 битгача ёки 1020 битдан 1024 битгача оралиқдан танланади, яъни $2^{509} < p < 2^{512}$ ёки $2^{1020} < p < 2^{1024}$.

2) Узунлиги L_1 бўлган катта q туб сон танланади, бу ерда L_1 сон 254 битдан 256 битгача оралиқдан танланади, яъни $2^{254} < q < 2^{256}$.

3) $g^q \pmod{p} = 1$ шартни қаноатлантирувчи ихтиёрий $0 < g < p-1$ оралиқдаги g сон танланади.

4) $y = g^x \pmod{p}$ дан y очиқ калит ҳисобланади, бу ерда $0 < x < q$ оралиқдан олинган ихтиёрий x махфий калит.

5) $H(M)$ хеш-функция берилган M (матн) маълумотдан ҳисобланган бутун сон бўлиб, 1 дан q гача оралиқда ётади, яъни $1 < H(M) < q$.

Имзо генерация қилиш алгоритми. Бошланғич маълумотлар: M маълумот, берилган параметрлар ва имзо махфий калити. Натижа: имзо (r, s) .

1) $1 \leq k \leq q$ интервалдан тасодифий k сони танлансин, у махфий сақлансин ва имзо қўйилгандан кейин дарҳол йўқотилсин.

2) $r = (g^k \pmod{p}) \pmod{q}$ ҳисоблансин.

3) Жўнатилаётган M маълумотнинг $e := H(M)$ хеш қиймати ҳисоблансин.

4) Агар $r = 0$ ёки $H(M) \bmod q = 0$ бўлса, у ҳолда 1-қадамга борилсин ва бошқа k танлансин.

5) $s = (xr + kH(M)) \bmod q$ ҳисоблансин ва махфий калит x фақат имзо кўювчининг ўзигагина маълум.

6) Агар $s = 0$ бўлса, у ҳолда 1-қадамга борилсин.

7) m маълумот имзоси - (r, s) жуфтлигидан иборат.

Имзони текшириш алгоритми. Бошланғич маълумотлар: M маълумот, берилган параметрлар, имзони текшириш калити ва M маълумот имзоси. Натижа: имзо ҳақиқийлиги ёки қалбакилиги ҳақидаги тасдиқ.

1) Агар $1 \leq r, s \leq q-1$ шарт бажарилмаса, у ҳолда имзо қалбаки ва имзони текшириш алгоритм тугатилади.

2) $e := h(m)$ ҳисоблансин.

3) $w := H(M)^{(q-2)} \bmod q$ ҳисоблансин.

4) $u_1 := sw \bmod q$ ҳисоблансин.

5) $u_2 := (q-r)w \bmod q$ ҳисоблансин.

6) $u := (g^{u_1} y^{u_2} \bmod p) \bmod q$ ҳисоблансин.

7) Агар $u = r$ шарт бажарилса, у ҳолда имзо ҳақиқий, акс ҳолда имзо қалбаки ва имзони текшириш алгоритми тугатилади.

ГОСТ 34.10-94 имзо алгоритмининг корректлилиги. ГОСТ 34.10-94 электрон рақамли имзо генерация алгоритмидан олинган r параметрининг имзони текшириш алгоритмидаги u параметр билан тенглигини кўрсатишимиз керак.

Ҳақиқатан, $u = (g^{u_1} y^{u_2} \bmod p) \bmod q = g^{sw \bmod q} \cdot g^{x(q-r)w \bmod q} \bmod p \bmod q =$
 $= g^{(s+xq-xr)w \bmod q} \bmod p \bmod q = g^{(xr+kH(M)+xq-xr)w \bmod q} \bmod p \bmod q =$
 $= g^{(kH(M)+xq)w \bmod q} \bmod p \bmod q = g^{kH(M)w \bmod q} \bmod p \cdot (g^q \bmod p)^{xw \bmod q} \bmod q =$
 $= / (g^q \bmod p) = 1$ шартга кўра, $(g^q \bmod p)^{xw \bmod q} \bmod q = 1$ тенглик ўринли / $=$
 $= g^{kH(M)w \bmod q} \bmod p \bmod q = / w = H(M)^{(q-2)} \bmod q, 0 < H(M) < q$ (q – туб) шартга ва
 Эйлер – Ферма теоремасига кўра, $H(M)^{(q-2)} \bmod q = H(M)^{-1}$ эканлиги келиб чиқади, шунга
 кўра g нинг даражасини $kH(M)w = kH(M)H(M)^{q-2} \bmod q = kH(M)H(M)^{-1} = k$ каби ифодалаш
 мумкин / $= g^k \bmod p \bmod q = r$. Шундай қилиб, талаб қилинган шарт бажаришлиги
 кўрсатилди.

Электрон рақамли имзо алгоритмининг бошланғич параметрлари

Қаралаётган алгоритмнинг асосий параметрлари p характеристикали F_p майдонда аниқланган E эллиптик чизик ва шу чизикдан олинган катта туб тартибга эга $G \in E(F_p)$ базавий нукта ҳисобланади.

Бу чизик қуйидаги тенглама билан берилади[1, 4]:

$$y^2 = x^3 + ax + b(\bmod p).$$

Шундай қилиб, берилган тенглама ушбу тенгламани аниқловчи F_p майдондан олинган a, b элементлардан ташкил топган. Турли (a, b) параметрлар жуфтлиги изоморф эллиптик чизикларни аниқлаши мумкин. Тенгламанинг муҳим параметрлари эса мос равишда: дискриминант $d = -16(4a^3 + 27b^2) \neq 0$ ва инвариант $j = 1728(4a)^3/d$ кўринишда бўлади. Тенгламанинг коэффициентлари a ва b маълум j - инвариант бўйича қуйидагича аниқланади[14, 20, 25, 27]:

$$\begin{cases} a \equiv 3k(\bmod p) \\ b \equiv 2k(\bmod p) \end{cases}$$
$$k \equiv \frac{j}{1728 - j}(\bmod p), \quad j \neq 0, \quad j \neq 1728$$

Эллиптик эгри чизикнинг G нуктаси $F_p : G = (x_G, y_G)$ майдондан олинган x_G, y_G элементлар жуфтлиги билан аниқланади. Бу нукта тасодикий танланади. Ушбу нуктани танлашнинг битта усули – тасодикий x олинади ва F_p майдондаги $x^3 + ax + b$ ифоданинг квадрат илдизи, агарда у мавжуд бўлса, y деб олинади. Квадрат илдизнинг мавжудлиги $Лежандр \left(\frac{x^3 + ax + b}{p} \right)$ симболи ёрдамида текширилади[1, 13].

Криптографик бардошли рақамли имзо тизимини олиш учун қуйидаги шартлар бажарилиши керак[18, 27]:

- 1) Чизик суперсингуляр бўлмаслиги керак, яъни $\#E(F_p) \neq p + 1$;
- 2) $p^k \neq 1(\bmod n)$ барча $k \in \{1, \dots, C\}$ лар учун, бу ерда C етарли катта сон, қайсики F_{p^C} майдонда дискрет логарифмлашни ҳисоблаш вақт нуктаи назардан мумкин бўлмасин (одатда $C = 20$ қилиб танланади);
- 3) Чизик аномаль бўлмаслиги керак, яъни $\#E(F_p) \neq p$;
- 4) ЭЭЧнинг рационал нукталар сони m қуйидаги шартни қаноатлантирсин:

$$\#E(F_p) = m, \quad m = t \cdot q,$$

бу ерда q – катта туб сон, $t \in \mathbb{N}$ ва $t \geq 1$.

Ҳозирда махсус чизиклар синфларига мавжуд бўлган ҳужмлардан ҳимояланишнинг мавжуд усули – эллиптик эгри чизикни ва у билан боғлиқ ЭРИ алгоритми параметрларини юқоридаги шартларни қаноатлантирадиган қилиб тасодикий танлашдан иборатдир.

G нуктани қуйидаги кўринишда танлаш мумкин. Тасодикий $G' \in E(F_p)$ нукта олинади ва $G = [N/n]G'$ ҳисобланади. Бу амаллар кетма-кетлиги G нукта O га тенг бўлгунча такрорланади.

Ушбу параметрлар фойдаланувчилар гуруҳи учун умумий бўлиши мумкин. Имзони генерация қилиш ва текшириш учун ишлатиладиган индивидуал параметрлар – махфий ва очик калитлар деб номланади.

Имзо қўйиш калити (махфий калит) – бу $[0; n]$ интервалдаги ихтиёрий d сони.

Имзони текшириш калити (очик калит) – бу эллиптик эгри чизикдаги $Q = [d]G$ нукта.

Бундан ташқари рақамли имзо алгоритмида хеш-функция қийматидан h ҳам фойдаланилади.

ЕС DSA 2000 ЭРИ стандарти

Имзо генерация қилиш алгоритми. Бошланғич маълумотлар: m маълумот, берилган параметрлар ва имзо калити. Натижа: имзо (r, s) .

- 1) $1 \leq k \leq n-1$ интервалдан тасодикий k сони танлансин, бу ерда G нукта тартиби $n > \max\{2^{160}, 4\sqrt{p}\}$ шартни қаноатлантирувчи туб сон бўлиши керак.
- 2) $(x_1, y_1) := [k]G$ ҳисоблансин.
- 3) $r := x_1 \bmod n$ ҳисоблансин.
- 4) Агар $r = 0$ бўлса, у ҳолда 1-қадамга борилсин.
- 5) $z := k^{-1} \bmod n$ ҳисоблансин.
- 6) $e := h(m)$ ҳисоблансин.
- 7) $s := z(e + dr) \bmod n$ ҳисоблансин.
- 8) Агар $s = 0$ бўлса, у ҳолда 1-қадамга борилсин.
- 9) m маълумот имзоси - (r, s) жуфтлигидан иборат.

Имзони текшириш алгоритми. Бошланғич маълумотлар: m маълумот, берилган параметрлар, имзони текшириш калити ва m маълумот имзоси.

Натижа: имзо ҳақиқийлиги ёки қалбакилиги ҳақидаги тасдиқ.

1) Агар $1 \leq r, s \leq n-1$ шарт бажарилмаса, у ҳолда имзо қалбаки ва имзони текшириш алгоритми тугатилади.

2) $e := h(m)$ ҳисоблансин.

3) $w := s^{-1} \bmod n$ ҳисоблансин.

4) $u_1 := ew \bmod n$ ҳисоблансин.

5) $u_2 := rw \bmod n$ ҳисоблансин.

6) $X := [u_1]G + [u_2]Q = (x_1, y_1)$ ҳисоблансин.

7) Агар $r = x_1 \bmod n$ шарт бажарилса, у ҳолда имзо ҳақиқий, акс ҳолда имзо қалбаки ва имзони текшириш алгоритми тугатилади.

Имзо алгоритмининг корректлиги. Исбот қилиш керакки, генерация қилиш алгоритми орқали қўйилган ихтиёрий имзо, уни текшириш алгоритми орқали солиштирилганда тўғри натижага эришилади.

Имзони генерация қилиш алгоритмидан олинган r ва s параметрлар n бутун сонга бўлингандаги қолдиқ сифатида олинганлиги учун $n-1$ қийматдан катта бўлмайди. Иккинчи томондан эса тўртинчи ва саккизинчи қадамларига кўра, бу параметрлар 0 дан фарқли қийматга эга бўлади. У ҳолда, имзони текшириш алгоритмининг 1-қадамида берилган шарт r ва s параметрлар учун ҳар доим ўринли бўлиши шарт.

Имзони генерация қилиш алгоритмининг бешинчи ва еттинчи қадамларидан фойдаланиб, $ks \equiv e + dr \pmod{n}$ тенгликка эга бўламиз. У ҳолда $w := s^{-1} \bmod n$ (имзони текшириш алгоритмнинг учинчи қадами) эканлигидан $k \equiv we + wdr \pmod{n}$ келиб чиқади. Алгоритм шартига кўра, G нукта n тартибга эга, натижада:

$$[k]G = [we + wdr]G = [we]G + [wr][d]G = [we]G + [wr]Q = [u_1]G + [u_2]Q = X.$$

Демак, имзони текшириш алгоритмининг 6-қадамида олинган X нукта $[k]G$ нуктага тенг бўлади. X нуктанинг биринчи координатаси x_1 ва унинг $\bmod n$ бўйича қолдиғи r га тенг (имзони генерация қилиш алгоритмининг 3-қадамига кўра). Яъни, алгоритм корректлиги исботланди.

ГОСТ Р 34.10-2001 ЭРИ алгоритми

Имзони генерация қилиш алгоритми. Бошланғич маълумотлар: M маълумот, берилган (эллиптик чизикқа алоқадор) параметрлар ва имзо махфий калити. Ушбу алгоритмда ЭЭЧ тенгламаси $p > 2^{255}$ шартни қаноатлантирувчи туб характеристикали F_p майдонда деб қаралди. Натижа: имзо (r, s) .

Имзони генерация қилиш алгоритми қадамлари:

1. $1 \leq k \leq n-1$ интервалдан ихтиёрий k сони танлансин, бу ерда G нукта тартиби $2^{254} < n < 2^{256}$ шартни қаноатлантирувчи сон.

2. $(x_1, y_1) = [k]G$ ҳисоблансин, яъни танланган эгри чизикқа тегишли G нуктани k марта қўшилсин.

3. $r = x_1 \bmod n$ ҳисоблансин, агар $r = 0$ бўлса, 1-қадамга борилсин ва бошқа k сони танлансин.

4. M маълумотнинг хеш функцияси ҳисоблансин, яъни $e = H(M)$, агар $H(M) \bmod n = 0$ бўлса, у ҳолда $H(M) \bmod n = 1$ деб олинсин.

5. $0 < d < n$ интервалдан олинган d махфий калит асосида $s = (dr + ke) \bmod n$ ҳисоблаб топилсин.

6. Агар $s = 0$ бўлса, 1-қадамга борилсин ва бошқа k сони танлансин.

7. Ҳосил бўлган (r, s) сонлар жуфтлиги M маълумотга қўйилган имзо ҳисобланади.

Имзони текшириш алгоритми. Бошланғич маълумотлар: M маълумот, берилган (эллиптик чизикқа алоқадор) параметрлар, имзони текшириш калити ва M маълумот имзоси- (r, s) . Натижа: имзо ҳақиқийлиги ёки қалбакилиги ҳақидаги тасдиқ.

Имзони текшириш алгоритми қадамлари:

1. Агар $1 \leq r, s \leq n-1$ бажарилмаса, у ҳолда имзо қалбаки ва текширишни шу ерда тўхтатиш мумкин.

2. $e = H(M)$ ҳисоблансин.

3. $w = H(M)^{(n-2)} \bmod n$ ҳисоблансин.

4. $u_1 = s w \bmod q$ ҳисоблансин.

5. $u_2 = (n-r) w \bmod n$ ҳисоблансин.

6. $X = [u_1]G + [u_2]Q = (x_1, y_1)$ ҳисоблансин.

7. Агар $x_1 \bmod n = r$ бўлса, имзо ҳақиқий, акс ҳолда имзо қалбаки ва алгоритм тўхтатилади.

ГОСТ Р 34.10-2001 имзо алгоритмининг корректлиги. Исбот қилиш керакки, келтирилган алгоритм асосида қўйилган ихтиёрий имзо шу алгоритм билан текширилганда ҳар доим ҳақиқий.

Имзони шакллантириш жараёнига мувофиқ r ва s параметрлар n бутун сонга бўлишдаги қолдиқ сифатида олинганлиги сабабли $n-1$ қийматдан ошиб кетмайди. Имзони генерация қилиш алгоритмидаги 3 ва 6-қадамларга кўра $r, s \neq 0$ шарт ҳам ҳар доим бажарилади. Шунга кўра, имзони генерация қилиш алгоритмидан олинган r ва s параметрлар имзони текшириш алгоритмининг 1-қадамидаги шартни қаноатлантиради.

Имзони генерация қилишнинг 5-қадамига кўра, $s = ke + dr \pmod{n}$ тенглик бажарилади. Бундан $(dr + ke - s)/n = t$ ёки $k = (nt + s - dr)e^{-1}$ эканлиги келиб чиқади. Охирги келтирилган учта тенглик ихтиёрий бутун манфий бўлмаган t лар учун эквивалент ва шу билан бирга $t = d$ да ҳам бажарилади. Агар $t = d$ бўлса, охирги тенглик $k = s e^{-1} + (n-r)de^{-1}$ кўринишга келади. Хеш-функция қиймати $0 < e < n$ оралиқда ётади ва n нинг тублигидан $\text{ЭКУБ}(e, n) = 1$ экани келиб чиқади. У ҳолда Эйлер – Ферма теоремасига кўра, $e^{-1} \equiv e^{\varphi(n)-1} \pmod{n} = e^{n-2} \pmod{n}$ бўлади. Ушбу таққосламадан фойдаланиб, k параметрни қуйидагича ифодалаш мумкин: $k = s e^{-1} + (n-r)de^{-1} \pmod{n} = s e^{n-2} \pmod{n} + (n-r)e^{n-2} \pmod{n} \cdot d$. Бундан: $e^{n-2} \pmod{n} = w$ шартга кўра, $k = s w + (n-r)wd \pmod{n}$ ифодани олиш мумкин.

G нукта n тартибга эга, яъни $[n] G = E$ ва ихтиёрий $k < n$ ларда $[k] G \neq E$ бўлади. Иккинчи томондан эса:

$$\begin{aligned} [k] G &= [s w + (n-r)wd] G = [sw] G + [(n-r)w] [d] G = [sw] G + [(n-r)w] Q = \\ &= [u_1] G + [u_2] Q = X. \end{aligned}$$

Демак, имзони генерация қилишдаги 6-қадамдан олинган X нукта имзони генерация қилиш алгоритмидан олинган $[k] G$ нуктага мос келади. Имзони генерация қилиш алгоритмининг 3-қадамига кўра, X нуктанинг биринчи координатаси x_1 бўлиб, унинг $\pmod{n}$ бўйича қолдиғи r га тенг, яъни $x_1 \pmod{n} = r$. Натижада алгоритм корректлиги келиб чиқади.

DSA ва ECDSA – алгоритмлари имзо қўйиш жараёнларини таққослаш

№	DSA – алгоритми имзо қўйиш жараёни	ECDSA – алгоритми имзо қўйиш жараёни
1.	Жўнатувчи M маълумотни ва қуйидаги параметрларни кенг доирадаги миждоз(маълумотни олувчи)ларга очик узатади: p – туб сон, $2^{512} < p < 2^{1024}$, бит узунлиги 64 га каррали; q – туб сон, $2^{159} < q < 2^{160}$, $p-1$ нинг бўлувчиси; $g = h^{(p-1)/q} \pmod{p}$, бу ерда h сони $0 < h < p$ ва $h^{(p-1)/q} \pmod{p} > 1$ шартларни қаноатлантирувчи бутун сон; y – очик калит, $y = g^x \pmod{p}$ формула билан аниқланади, бу ерда x – махфий калит $0 < x < q$ ораликдан олинган ва фақат жўнатувчининг ўзигагина маълум; $H(M)$ – M маълумотдан $[1;q]$ ораликдаги бутун сонни генерация қилувчи хеш-функция қиймати.	Ушбу алгоритмда ЭЭЧ тенгламаси $p > 2^{255}$ шартни қаноатлантирувчи туб характеристикали F_p майдонда деб қаралди. G нукта тартиби $2^{254} < n < 2^{256}$ шартни қаноатлантирувчи туб сон. Имзони генерация қилиш ва текшириш учун ишлатиладиган индивидуал параметрлар – махфий ва очик калитлар деб номланади. Имзо қўйиш калити (махфий калит) – бу $[0;n]$ интервалдаги ихтиёрий d сони. Имзони текшириш калити (очик калит) – бу эллиптик эгри чизикдаги $Q = [d]G$ нукта. Бундан ташқари рақамли имзо алгоритмида хеш-функция қийматидан h ҳам фойдаланилади.
2.	Жўнатувчи $0 < k < q$ ораликдан тасодикий k сонни танлайди, уни махфий тутати ва имзо генерациясидан кейин дарҳол йўқотади.	$1 \leq k \leq n-1$ интервалдан тасодикий k сони танлансин, бу ерда G нукта тартиби $n > \max\{2^{160}, 4\sqrt{p}\}$ шартни қаноатлантирувчи туб сон бўлиши керак.
3.	Жўнатувчи r ва s қийматларни қуйидаги қонуният орқали ҳисоблайди: $r = (g^k \pmod{p}) \pmod{q},$ $s = k^{-1}(xr + H(M)) \pmod{q}.$ M маълумотга қўйилган имзо (r, s) сонлар жуфтлигидан иборат.	Танланган “k” бўйича $(x_1, y_1) := [k]G$ ҳисоблансин. Шунингдек $r := x_1 \pmod{n}$ ҳисоблансин. $z := k^{-1} \pmod{n}$ ҳисоблансин. $e := h(m)$ ҳисоблансин. $s := z(e + dr) \pmod{n}$ ҳисоблансин. m маълумот имзоси – (r, s) жуфтлигидан иборат.

DSA ва ECDSA – алгоритмлари имзо текшириш жараёнларини таққослаш

№	DSA – алгоритми текшириш жараёни	ECDSA – алгоритми текшириш жараёни
1.	Қабул қилувчи M' маълумотни ва (r', s') имзони қабул қилиб олади. У M ва M' маълумотларнинг мос келишини текшириши лозим. Бунинг учун у қуйидаги қадамлар кетма-кетлигини бажариши лозим: 6. $0 < s' < q$ ёки $0 < r' < q$ шартлардан бирортаси бажарилмаса, имзо қалбаки деб ҳисобланади ва имзони текшириш тугатилади. 2. $e := h(m)$ ҳисоблансин. 3. $v = (s')^{-1} \pmod{q}$ ҳисобланади.	Бошланғич маълумотлар: m маълумот, берилган параметрлар, имзони текшириш калити ва m маълумот имзоси. Натижа: имзо ҳақиқийлиги ёки қалбакилиги ҳақидаги тасдиқ . 8) Агар $1 \leq r, s \leq n-1$ шарт бажарилмаса, у ҳолда имзо қалбаки ва имзони текшириш алгоритми тугатилади. 9) $e := h(m)$ ҳисоблансин. 10) $w := s^{-1} \pmod{n}$ ҳисоблансин.
2.	4. $z_1 = H(M') v \pmod{q}$, ҳисобланади. 5. $z_2 = r' v \pmod{q}$ ҳисобланади. 6. Кейин $u = (g^{z_1} y^{z_2} \pmod{p}) \pmod{q}$ ҳисобланади.	11) $u_1 := ew \pmod{n}$ ҳисоблансин. 12) $u_2 := rw \pmod{n}$ ҳисоблансин. 13) $X := [u_1]G + [u_2]Q = (x_1, y_1)$ ҳисоблансин.
3.	1. Агар $r' = u$ тенглик ўринли бўлса, у ҳолда имзо ҳақиқий ва $M = M'$ тенглик тўғри.	14) Агар $r = x_1 \pmod{n}$ шарт бажарилса, у ҳолда имзо ҳақиқий, акс ҳолда имзо қалбаки ва имзони текшириш алгоритми тугатилади.

